SIE LAB · ENCARGOS POR SECTORES · EQUIPOS DE 3–4 · 120 MINUTOS

Un mapa. Una decisión. Un impacto.

Vuestro equipo es una consultora de información espacial. Elegid un encargo de una cooperativa, una entidad de salud comunitaria o un servicio de movilidad. Debéis usar QGIS para defender una decisión que mejore la situación del cliente.

Sector / cliente	Pregunta que vais a resolver	Herramienta nueva
Agroalimentario: cooperativa	¿Qué dos parcelas deberían recibir primero una visita técnica?	Estadísticas zonales: llevar información ráster a polígonos.
Salud: servicio comunitario	¿Dónde situar una consulta itinerante para acercar más citas pendientes?	Unión espacial con resumen: sumar demanda por zona.
Movilidad: barrio e intercambiadores	¿Qué destino está realmente más cerca recorriendo la red de calles?	Ruta más corta en una red: superar la distancia recta.

Qué significa trabajar sobre problemas reales

Los encargos representan situaciones reales de planificación. Los datos del ZIP son **simulados, agregados y reproducibles**; no representan fincas, pacientes o servicios concretos. Sirven para aprender el método y conocer qué información faltaría antes de aplicar una solución real.

Vuestra misión

• Elegir una alternativa concreta, no solo describir un mapa.

• Aportar al menos dos cifras calculadas en QGIS y explicar cómo se obtuvieron.

• Distinguir hechos del escenario, hipótesis y límites.

• Convencer al cliente en una presentación breve con una propuesta que se pueda comprobar.

Organización

Roles rotatorios: analista QGIS, responsable de datos/validación y portavoz; si sois cuatro, añadid responsable de cartografía. Varios equipos pueden elegir el mismo sector para contrastar resultados.

Material: SIE_Lab_Tres_Sectores_Datos.zip. Descomprimir todo, entrar en la carpeta del sector y abrir Abrir_en_QGIS.qgz. Mantener GPKG y TIFF en sus carpetas. No hace falta instalar complementos ni programar.

1. Cómo funcionará el laboratorio

Tiempo	Trabajo del equipo
00–10	Elegir sector, repartir roles y leer la ficha. Anotar qué decisión os pide el cliente.
10–20	Abrir proyecto y revisar geometrías, campos, CRS, unidades y calidad. Hacer una hipótesis inicial antes del análisis.
20–60	Aplicar la herramienta nueva y obtener resultados. Guardar las salidas en vuestro GeoPackage.
60–80	Comparar alternativas, comprobar cifras y decidir. Atender el cambio de escenario que os entregue el docente si vais avanzados.
80–100	Preparar una única diapositiva o página: problema, mapa, dos cifras, decisión y limitación.
100–120	Presentaciones de 90 segundos por equipo y pregunta del cliente. Si hay más de ocho equipos, presentar por sector o hacer una galería.

Reglas comunes

• Todos los datos están en EPSG:25830, unidades metros. No cambiar la etiqueta del CRS para “arreglar” una capa.

• Trabajar sobre copias y guardar salidas con nombres claros; un resultado temporal no es una entrega completa.

• La cartografía debe llevar título, leyenda, unidades y una frase que indique que los datos son simulados.

• El objetivo no es acabar con el mapa más decorativo: es contestar la pregunta del cliente con un análisis defendible.

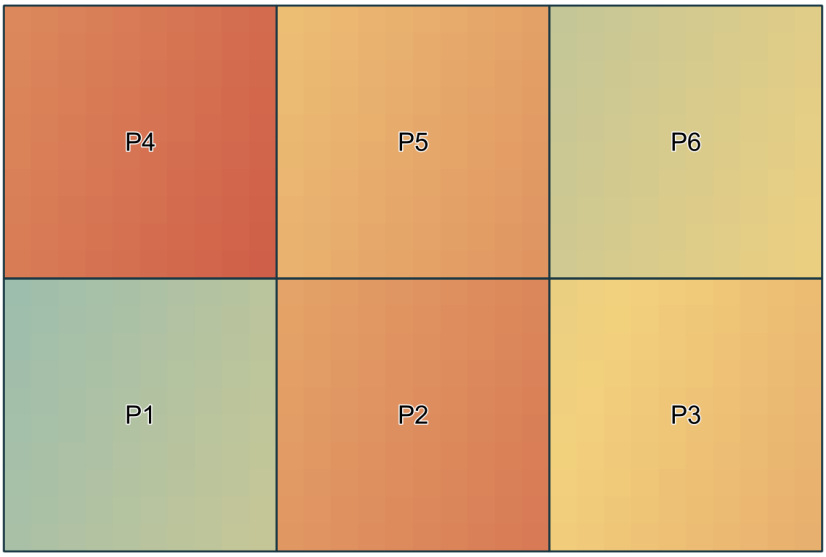
Pregunta que debe guiar cada clic

“¿Qué información nueva produce esta operación y cómo me ayuda a decidir?”. Si no podéis contestarlo, deteneos antes de encadenar otra herramienta.

Lo que tendréis que entregar

Una página o diapositiva de propuesta; proyecto QGZ con datos/salidas accesibles; tabla de resultados. El portavoz debe poder explicar una operación y el responsable de datos una comprobación. No se entrega un listado de clics sin conclusión.

2. Encargo agroalimentario: la cooperativa solo puede visitar dos parcelas



Vista inicial en QGIS. Colores: índice de estrés simulado, de 0 a 100. P1–P6: parcelas. No es una imagen satelital observada ni una predicción de pérdida.

Cliente: una cooperativa quiere organizar dos visitas técnicas. Tiene seis parcelas, una capa ráster de estrés y producción potencial estimada por parcela. Necesita combinar intensidad del estrés y relevancia productiva.

Datos disponibles

Archivo/capa	Qué contiene
parcelas, dentro de datos.gpkg	Polígonos con parcela, cultivo y pot_t: producción potencial ficticia en toneladas.
estres_simulado.tif	Ráster de 100 m de píxel; índice continuo 0–100, sin unidades físicas. Todos los píxeles de la zona tienen datos.

Regla del encargo

Solo son elegibles parcelas con **estrés medio ≥ 60**. Entre ellas, elegir las dos con mayor puntuación: 70% estrés medio y 30% producción normalizada respecto al máximo de 400 t de esta muestra. Los pesos son una decisión del cliente para el ejercicio, no una ley agronómica.

Antes de analizar

Elegid visualmente dos parcelas y anotad por qué. Después comprobaréis si vuestra elección se mantiene al combinar los atributos con el ráster. No interpretéis el color más rojo como respuesta suficiente.

3. Agro: aprender estadísticas zonales y defender la prioridad

Herramienta nueva: Estadísticas zonales

• En Procesos → Caja de herramientas, buscar Estadísticas zonales. Usar la variante que genera una capa de salida.

• Capa vectorial: parcelas. Ráster: estres_simulado; banda 1. Prefijo e_. Estadísticas: media y máximo.

• Ejecutar y guardar parcelas_estres en vuestro GPKG. Revisar e_mean y e_max en la tabla.

• Crear un campo decimal prioridad con la expresión inferior. Después aplicar el filtro de elegibilidad y ordenar prioridad de mayor a menor.

```
0.7 * "e_mean" + 0.3 * 100.0 * "pot_t" / 400.0
```

```
-- Filtro de parcelas elegibles:
"e_mean" >= 60
```

Parcela	Estrés medio	pot_t	Prioridad	¿Elegida?
P1	_____	_____	_____	_____
P2	_____	_____	_____	_____
P3	_____	_____	_____	_____
P4	_____	_____	_____	_____
P5	_____	_____	_____	_____
P6	_____	_____	_____	_____

Preguntas del cliente

• ¿Qué dos parcelas recomendáis y qué cifras sostienen la elección?

• ¿Por qué una parcela con mucha producción puede quedar excluida aunque tenga alta puntuación?

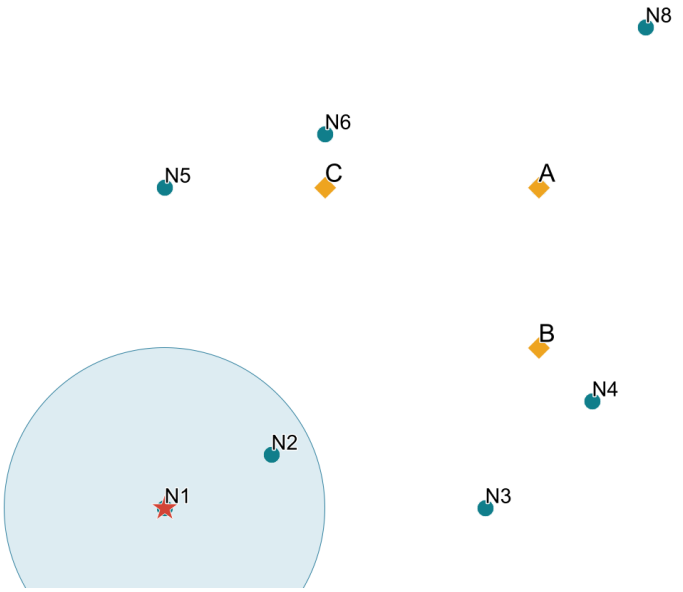
• ¿Qué cambia si usáis el máximo en vez de la media? ¿Es la misma pregunta?

• ¿Puede esta puntuación traducirse directamente a toneladas perdidas? Explicad por qué no.

Cambio opcional de escenario

El cliente da más importancia al estrés: 90% estrés medio y 10% producción normalizada. Mantened el umbral de 60. ¿Cambia la segunda parcela elegida? Guardad ambos resultados y justificad por qué cambia la decisión.

4. Encargo de salud: acercar citas en el medio rural



Vista del escenario. Puntos: núcleos; estrella roja: centro actual; rombos A/B/C: ubicaciones candidatas. El círculo representa la cobertura geométrica inicial del escenario, no tiempo de viaje.

Cliente: una entidad comunitaria puede abrir una consulta itinerante en una de tres sedes. Quiere incorporar el mayor número de citas pendientes que ahora quedan lejos del centro existente.

Datos y reglas

• nucleos contiene nucleo y citas: solicitudes ficticias agregadas por núcleo durante un mes.

• centro_actual es una sede; candidatos contiene A, B y C.

• Cobertura del escenario: distancia menor o igual a 3000 m en línea recta. El núcleo concentra por convenio toda su demanda.

• Cada sede cuesta lo mismo y no tiene límite de capacidad dentro de este ejercicio. Contar solo citas que no estén ya cubiertas.

• No hay datos personales, diagnósticos ni prioridades clínicas. La decisión es una simulación de localización de un servicio.

Vuestra propuesta

Ordenad A/B/C por nuevas citas que acercarían y elegid una. Mostrad el mapa de la demanda no cubierta y el área de la sede elegida. Añadid una limitación que impida confundir “proximidad” con acceso efectivo a atención.

Antes de analizar

Señalad cuál parece la mejor sede y qué os falta saber. Una sede encima del núcleo con más citas no tiene por qué dar la mejor cobertura total.

5. Salud: comparar alternativas con una unión espacial de resumen

Preparar la demanda que falta atender

• Buffer de centro_actual: 3000 m, 64 segmentos, disolver. Guardar cobertura_actual.

• Extraer por localización los nucleos disjuntos de cobertura_actual; alternativamente seleccionar los intersectantes, invertir y exportar. Guardar demanda_no_cubierta.

• Comprobar número de núcleos y suma de citas antes de comparar sedes.

Herramienta nueva: Unir atributos por localización (resumen)

• Crear buffer de candidatos con 3000 m y 64 segmentos, sin disolver: debe conservarse una fila por sede.

• En la unión de resumen, entrada = buffers de candidatos; capa de unión = demanda_no_cubierta.

• Predicado = intersecta; campo a resumir = citas; estadística = suma. Mantener candidatos sin coincidencias y tratar su suma nula como 0 si aparece.

• Guardar ranking_sedes; revisar el identificador de sede y citas_sum; ordenar de mayor a menor.

Sede	Nuevas citas cubiertas	Orden / decisión
A	_____	_____
B	_____	_____
C	_____	_____

Preguntas del cliente

• ¿Por qué habéis unido con la demanda no cubierta y no con todos los núcleos?

• ¿Qué diferencia hay entre contar núcleos y sumar citas?

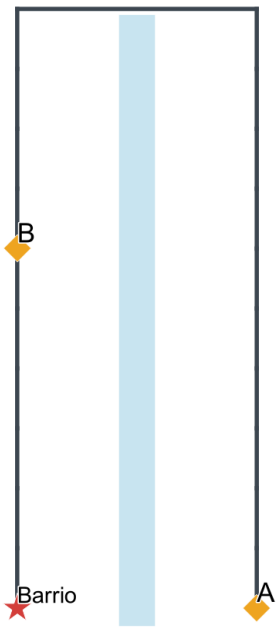
• ¿Qué datos faltan para hablar de tiempo de acceso, capacidad o necesidades reales?

• ¿Qué ocurriría si dos alternativas empatan? Proponed otro criterio y el dato necesario para aplicarlo.

Cambio opcional de escenario

Repetir con radio de 4000 m para el centro actual y cada candidato. ¿Se mantiene la sede recomendada? Comparad cuánto mejora cada alternativa y explicad por qué el cambio de radio no beneficia a todas por igual.

6. Encargo de movilidad: el destino cercano puede quedar lejos



Red esquemática ficticia: dos márgenes separadas por una barrera y un único puente al norte. Estrella: barrio de origen. A/B: intercambiadores. Las calles son transitables en ambos sentidos.

Cliente: una asociación vecinal quiere recomendar el intercambiador más accesible desde su barrio mediante la red vial. Un mapa de distancias rectas sugiere una respuesta; debéis comprobarla siguiendo las calles.

Datos y criterio

• red_vial contiene líneas conectadas; origen contiene Barrio; intercambiadores contiene A y B.

• rio_esquematico es una referencia visual. La conectividad real del cálculo la determina red_vial y el único puente, no la apariencia del río.

• Comparar la longitud de ruta por red, no el tiempo. No introducir velocidades ni horarios de transporte.

• No hay sentidos únicos ni restricciones. Todas las líneas son bidireccionales en el escenario.

Vuestra propuesta

Calcular y dibujar las rutas a A y B. Recomendar el destino con menor distancia por red y explicar por qué una línea recta puede inducir a error. No basta con dibujar a mano una conexión entre puntos.

7. Movilidad: aprender análisis de redes

Herramienta nueva: Ruta más corta (punto a punto)

• Medir primero distancia recta desde Barrio a A y a B con las unidades del mapa en metros. Guardar ambas cifras.

• Buscar Ruta más corta (punto a punto) en la Caja de herramientas.

• Capa de red = red_vial. Estrategia = más corta/distancia. Dirección predeterminada = ambos sentidos. Tolerancia topológica = 0; las líneas del material ya están conectadas.

• Punto inicial = Barrio; punto final = A, usando el selector en mapa y acercándose al vértice correcto. Ejecutar y guardar ruta_A.

• Repetir hacia B y guardar ruta_B. En cada salida, calcular length($geometry)/1000 para longitud plana en km. Confirmar que se han elegido los vértices esperados.

Destino	Distancia recta km	Distancia por red km	Recomendación
A	_____	_____	_____
B	_____	_____	_____

Preguntas del cliente

• ¿Cambió la recomendación al considerar la red? Aportad las cuatro distancias.

• ¿Qué elemento del territorio explica la diferencia?

• ¿Es esta una ruta en transporte público con horarios? ¿Qué datos adicionales harían falta?

• ¿Qué pasaría si dos calles parecieran cruzarse, pero sus geometrías no estuvieran conectadas?

Cambio opcional de escenario

Aplicar a una copia o filtro de red_vial la condición "tipo" <> 'Puente'. Repetir el análisis. Explicad qué destino sigue alcanzable y cuál deja de tener ruta en esta red. No mováis vértices para inventar una conexión.

8. La propuesta al cliente: una página, una decisión

Plantilla de la presentación de 90 segundos

Bloque	Qué debe aparecer
Problema	“Nuestro cliente necesita decidir…” Una frase concreta.
Datos	Qué representan las capas, unidades y supuesto principal.
Mapa	Resultado del análisis, leyenda y alternativas identificadas. Incluir “datos simulados”.
Dos cifras	Valores calculados que sostienen la recomendación.
Decisión	Qué haríais primero, dónde y por qué.
Límite y siguiente dato	Qué no demuestra el análisis y qué dato real pediríais antes de aplicarlo.

Durante la presentación de otros equipos

Actuad como cliente de otro sector. Preguntad: “¿Qué cambia si…?”, “¿Cómo comprobasteis esa cifra?” o “¿Qué dato os falta?”. Comparad el razonamiento entre sectores; no comparéis toneladas, citas y kilómetros como si fueran el mismo impacto.

Criterios de valoración sugeridos

Definición del problema: 2 puntos. Uso correcto de la herramienta y comprobaciones: 3. Interpretación y decisión con evidencia: 3. Comunicación y límites: 2. Son criterios de esta actividad propuesta, no un cambio de la evaluación oficial.

Cómo llevarlo después a un territorio real

La práctica de clase utiliza datos simulados para que funcione sin descargas ni registros. Para ampliarla después, sustituir las capas por datos del territorio y conservar sus metadatos.

EEA: datos e indicadores de humedad del suelo. Ejemplo real de información ambiental útil para agricultura; no equivale al índice simulado del ejercicio.

IECA/Junta de Andalucía: DERA. Catálogo de capas territoriales de referencia, incluidos servicios, transportes y límites; revisar el recurso y sus atributos antes de usarlo.

NAP de transporte multimodal y formatos GTFS/NeTEx. Para ampliar el caso de movilidad hacia servicios y horarios. No están incorporados en la red vial ficticia de clase.